# PlugPlan SG 中文演示手册

SC2006 · SCE3-04 | 演示日期：2026 年 10 月 29 日（新加坡时间）

按“账户 → 车辆 → 规划 → 比较 → 重配 → 报告 → 审核 → 刷新备选 → 收尾”的顺序完成八个用例。每章列出主流程、原用例文档的所有 Alternative / Exception 编号，以及操作后应看到的结果。英文按钮名按当前界面保留。

> 明天先用 Demo fixtures 跑完整业务主线。当前本机 OneMap Token 的到期时间是 2026-10-18 14:06:02 SGT；要展示 Live 搜索和路线，先更新 Token 并重启服务。Demo fixtures 不依赖 LTA/OneMap 搜索和路线，但登录、保存、报告与审核仍需要 Supabase 网络连接；地图瓦片也可能需要联网。

**定位：** UC-01 · UC-02 · UC-03 · UC-04 · UC-05 · UC-06 · UC-07 · UC-08 · Live 与缓存 · 辅助操作 · 收尾与问答

## 建议分工和时间

| 角色 | 负责内容 |
| --- | --- |
| 讲解者 / Driver 操作者 | Chrome 正常窗口登录 Driver A；负责 UC-01 至 UC-07 的业务操作和讲解。 |
| Moderator 操作者 | Edge 正常窗口登录已配置的 Moderator；负责 UC-08，并与 Driver 窗口交叉展示故障过滤。 |
| 辅助操作者（可同一人切换） | 准备额外报告，记录审核前后状态；冲突演示时在独立浏览器会话打开同一报告。 |

主线预留约 15-20 分钟；全部分支的完整排练预留约 35-50 分钟。这是排练时间估计，按课堂时限压缩。现场先跑主线，再按老师问题跳到分支；需要真实上游故障的分支见“Live 与缓存”，不要把浏览器请求模拟当成上游故障。

# 主线速查单

| 顺序 | 操作 | 必须展示的结果 / 讲解 |
| --- | --- | --- |
| 1 · UC-01 | Driver 登录；需要展示注册时用新邮箱注册一次。 | 公开注册只能创建 Driver；Moderator 工作区与 Driver 不同。 |
| 2 · UC-02 | Your vehicle → 填入基准车辆 → Save vehicle。 | 一人一辆车，参数影响后续计算；保存后进入规划页。 |
| 3 · UC-03 | Demo fixtures → Use example journey → 出发时间改为 10 月 29 日 20:00 → Find charging options。 | 基线为 3 个候选；明确 DEMO_FIXTURE、来源时间和计算假设。 |
| 4 · UC-04 | 先默认比较全部，再勾选两项比较；选择 Demo Fast Charge。 | 相同指标横向比较；选择只改偏好，不产生新版本，也不预订。 |
| 5 · UC-05 | Cheapest charging → 查看新版本 → 切回旧版本；回当前版本改回 Balanced。 | 策略重算产生新版本；旧版结果保持；重新选择 Fast 作为后面故障目标。 |
| 6 · UC-06 | 在尚无新故障时 Refresh data 一次。 | 新版本保留仍可用的已选推荐。 |
| 7 · UC-07 | 在 Fast 卡片 Report an issue；提交带示例图的疑似故障报告。 | 新报告是 Pending，默认 24 小时到期；此时刷新仍能看到 Fast。 |
| 8 · UC-08 | Moderator Refresh 列表 → Review 该报告 → Verify → 填理由 → Record decision。 | 状态变 Verified，revision 增加，审计记录追加。 |
| 9 · UC-06 | Driver 回原计划 → 确认 Demo 模式 → Refresh data。 | Fast 被排除；旧选择被清空；提示下一备选；由用户主动选择。 |
| 10 · UC-08/06 | Moderator 对同一报告 Resolve；Driver 再 Refresh。 | 当没有其他有效故障支持时，Fast 重新进入候选。 |
| 11 · UC-07/08 | 另建非故障报告分别展示 Reject、Expire；用预备的两条报告展示 Merge。 | 五种动作全部有理由和审计记录；终态报告不能继续当 Pending 处理。 |
| 12 · 收尾 | 展示缺项校验、取消编辑、旧版不可选、越权拒绝；最后删演示计划 / 车辆并 Sign out。 | 删除放在最后，避免破坏前面用例的前置条件。 |

# 一 演示前准备

## 1 运行目录和启动方式

本机已有依赖和配置的运行目录是 PlugPlan SG；Lab 3/application skeleton 是提交源码目录。当前界面、计算夹具、引擎和服务代码两处一致；提交目录没有 credentials.env。不要把只有 TODO 的 AI-Generated-Skeleton.zip 当作可运行应用。

```
cd 'D:\Downloads\SC2006-SCE3-04\PlugPlan SG'
pnpm build
pnpm start

# 浏览器打开（主线直接进入 Demo 模式）
http://127.0.0.1:3000/?mode=demo
```

先停掉使用同一目录的开发服务器再 build。Node.js 需 ≥22.12，pnpm 版本为 11.25.0。若在另一台电脑从提交目录启动，按该目录 README 安装依赖、填写自己的 credentials.env，并应用已有 Supabase 迁移；不要临场新建数据库或重复执行已应用的迁移。

## 2 账号和浏览器安排

| 账号 / 会话 | 用途与限额安排 |
| --- | --- |
| Driver A | 主线、图片、重复报告、Reject/Expire 用的报告。建议控制在 4 次有效提交尝试以内，留出余量。 |
| Driver B | 辅助报告：Merge 两条 + 可选“无备选”三条，共 5 次。也可作为另一个所有者验证数据隔离。 |
| Driver C | 限流专用新账号；在开始前保存车辆并建立一份基线计划，然后专门尝试 6 次提交。 |
| 额外 Driver（选做） | 若要额外展示同站两条独立故障支持，用另一新 Driver 建两条报告，避免 B 超过每小时 5 次。 |
| Moderator M1 / M2 | M1 是主审核会话；M2 是独立浏览器会话，用于 revision 冲突。可同一 Moderator 号分别登录两个隔离浏览器会话，也可用两个已配置的 Moderator 号。 |

同一浏览器普通标签页共享登录状态，不能靠两个标签页分别保留 Driver 和 Moderator。可用 Chrome 正常窗口作 A、Edge 正常窗口作 M1、Chrome 无痕作 M2 / 辅助 Driver；同一组无痕窗口通常也共享会话，换角色要先退出。Moderator 需事先配置，公开注册界面不能自行选择此角色。

## 3 预演和复位

- 确认 Driver 能登录并保存车辆，Moderator 能读取报告列表；准备实际可用的账号，不把密码放进讲稿或投影。
- 演示前 30-60 分钟新建需要审核的报告，避免前一天的 24 小时报告已经到期。重复尝试也计入每账号每小时 5 次，预演不要耗尽正式账号额度。
- 主线前，在 Moderator 确认 Demo Fast Charge、Demo Value Charge、Demo Reported Fault 没有遗留的有效 Verified 故障。只处理自己组明确标记的演示报告；若有其他人的有效报告，先协调独立演示环境。
- 准备好 demo-support/demo-evidence.png（合成演示图片）和 demo-support/invalid-upload.svg（不支持的图片格式）。
- 先完成一次从 Pending → Verified → Driver 刷新 → Resolve → Driver 刷新的预演；确认结束后基线恢复 3 项。

# 二 固定演示数据和预期结果

| 车辆字段 | 演示值 |
| --- | --- |
| Vehicle name | Demo EV |
| Usable battery capacity | 60 kWh |
| Consumption | 17.5 kWh / 100 km |
| Compatible plugs | Type 2 和 CCS2 / Combo 2 |
| Maximum AC / DC charging power | 11 kW / 120 kW |
| Reserve state of charge | 20% |
| Default maximum detour | 15 min |
| Minimum charger power | 0 kW |
| Maximum walk to destination | 0 m，表示不额外限制步行距离，不是只能走 0 米 |

| 行程字段 | 演示值 |
| --- | --- |
| Starting from → Going to | Use example journey：Nanyang Technological University → Marina Bay Sands |
| Current battery | 18% |
| Departure time (SGT) | 2026-10-29 20:00；先点 Use example journey，再改时间 |
| Available charging time / Maximum detour | 45 min / 15 min |
| Ranking strategy / Charging target | Balanced / Just enough for this journey |

固定晚间 20:00 是为了让样例中的 Daytime Charge 稳定处于营业时间外；不是要求到晚上才能演示。示例站点、距离和价格都是合成数据；地图底图不使这些值变成真实运营商数据。

| 基线候选（无有效故障时） | 到站 SOC / 自动目标 | 充电能量 / 时间 / 费用（约） |
| --- | --- | --- |
| 1 · Demo Fast Charge | 14.5% / 26.4% | 7.9 kWh / 4 min / S$4.37 |
| 2 · Demo Reported Fault | 14.5% / 25.8% | 7.6 kWh / 5 min / S$3.40 |
| 3 · Demo Value Charge | 13.9% / 25.3% | 7.6 kWh / 41 min / S$2.64 |

这些基准值已用当前纯计算函数离线复核。实际列表还受数据库里的有效故障报告影响。Demo Reported Fault 只是样例站名，不代表它此刻一定被审核为故障。

> 每次“恢复基线”：车辆改回上表 → Demo fixtures → Plan a journey → Use example journey → 重新设置 20:00 → 自动目标、Balanced、45/15 → 生成新计划。要演示同一计划的新版本，则从原计划 Edit journey 后恢复同样字段，不要改走新建。

# UC-01 账户访问

## 主流程：Driver 和 Moderator 登录

1. 打开访问页，填演示 Driver 邮箱和密码，点 Sign in。看到 Driver 菜单：Plan a journey、Saved plans、Your vehicle、Your reports。首次没有车辆时进入 Your vehicle。
2. 在独立浏览器登录 Moderator。看到 Report review 和 All reports，不能把 Driver 菜单当作审核入口。
3. 讲解：“认证由 Supabase 管理，工作区和操作权限依据服务端保存的角色；前端隐藏按钮只是第一层，服务端也检查。”

| Flow | 具体操作 | 应看到 / 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| UC-01.A1 注册 | Create an account → 新邮箱；密码至少 10 字符，含字母和数字 → Create Driver account。 | 创建 Driver。本项目演示设置是不要求邮箱确认；预演时核实该设置。若出现确认邮件提示，先完成账号确认，不把待确认账号当作登录成功。 |
| UC-01.A2 退出 | 右上角 Sign out；若有未保存改动，先处理确认框。 | 返回访问页；再次进入工作区需要有效会话。退出放在所有业务演示结束后。 |
| UC-01.E1 无效凭据 | 在退出状态输入错误密码后 Sign in。 | 通用错误，不透露账号是否存在；改回正确密码继续。若要展示 inactive 分支，需事先有专用禁用账号，不临场禁用主账号。 |
| UC-01.E2 认证不可用 | 访问页已加载后，DevTools Network 设 Offline，再点 Sign in；演完立即切回 Online。 | 受控浏览器网络失败，无新会话；展示重试。该操作不代表 Supabase 实际停机。 |

# UC-02 管理车辆资料

## 主流程：创建、修改、重新读取

1. 点 Your vehicle，按固定车辆表填写，点 Save vehicle。展示成功提示和返回行程页。
2. 再进 Your vehicle，确认参数仍在；把 Vehicle name 改为 Demo EV updated，保存并重新打开确认。只改名字不影响基准计算，之后可改回 Demo EV。
3. 讲解：“同一 Driver 只有一个当前车辆资料；每个历史计划版本保存当时的假设，后续改车不会重写旧结果。”

| Flow | 具体操作 | 应看到 / 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| UC-02.A1 放弃编辑 | 改车辆名称但不保存 → 点 Saved plans → 确认离开 → 再进 Your vehicle。 | 显示最后保存的名字，不是刚才未保存的值。没有独立 Cancel 按钮。 |
| UC-02.A2 删除 | 留到收尾：先有一份保存计划，再 Delete vehicle → 确认。 | 当前 profile 删除；Plan a journey 要求设置车辆；旧计划仍可打开并显示旧假设。表单可能显示默认值，这不等于自动保存了新 profile。 |
| UC-02.E1 无效字段 | 容量输入 9 或清空必填项后 Save vehicle；再取消所有 Compatible plugs 后保存。 | 数值可能先被浏览器原生约束拦住；无插头等服务端错误显示字段提示。要明确展示服务端 400，用附录的无效 profile 请求。恢复容量 60 和两种插头。 |
| UC-02.E2 保存失败 | 附录工具执行 pp.failNext("profile.save")；修改名字并 Save vehicle。 | 受控 503，输入保留；请求未到后端。工具自动恢复后重试一次应成功。这展示界面失败恢复，不伪称数据库崩溃。 |

# UC-03 创建充电计划

## 主流程：固定示例创建并解释计算

1. 确认车辆已保存。在顶部选 Demo fixtures → Use example journey；按行程表改为 18%、20:00、45 分钟充电、15 分钟绕行、Balanced 和自动目标。
2. 点 Find charging options。看到 Your charging options、新保存的 Version 1、3 considered options 和来源标签 DEMO_FIXTURE。
3. 指向第一张 Fast 卡片：到站 14.5%，自动目标约 26.4%，从充电桩取得约 7.9 kWh、约 4 分钟、约 S$4.37。说明目标是“够到终点并保留 20%”，不是一律充满。
4. 展开 Assumptions & considerations；指出 90% 充电效率，采用车辆与桩额定功率的较小者，费用不含停车 / 占位等额外费用。
5. 展开底部 excluded candidates，展示不兼容、不可达、营业时间、充电时间、绕行和占用等原因。
6. 去 Saved plans 确认刚才的计划存在，再 Open plan 回来。记录它作为主线计划，后面重配和刷新都打开这同一份计划。

| Flow | 可重复操作 | 应看到 / 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| UC-03.A1 Demo | 显式选择 Demo fixtures 后创建，使用上面的固定数据。 | 标记 DEMO_FIXTURE；仍经过账户保存、计算和报告过滤，不是静态截图。 |
| UC-03.A2 多搜索结果 | 已恢复有效 Live Token 后切 Live data，Starting from 输入有多个地址的关键词，如 Orchard；等待候选并选定一项。 | 候选数量以真实搜索结果为准；必须点选候选而非只留输入文字。若没有多项，换较宽泛关键词；不用唯一结果冒充歧义选择。 |
| UC-03.A3 手动目标 | 恢复基线 → Set my own target → 60 → 计算。再可改为 90 演示高 SOC 提醒。 | 60% 时通常剩 Fast 和 Reported Fault 两项，Value 因充电时间过长排除；卡片同时展示自动目标与手动目标。90% 展示超过 80% 的 taper 提醒。之后改回自动目标。 |
| UC-03.A4 无需充电 | 基线只把 Current battery 改为 100% → 计算。 | You’re good to go；解释直接行程后仍有足够储备，不强行推荐无意义充电。 |
| UC-03.A4 无可行项 | 另建基线，把 Maximum detour 改为 0；或自动目标改手动 20%。 | No suitable stop this time；展开排除原因。前者是绕行超限，后者是低于到终点加储备所需的目标。之后恢复基线。 |
| UC-03.E1 无路线 / 快照 | 在 Live 模式、有效地点输入下，上游实际返回错误且无可用缓存时再提交；预演保留该真实失败画面。 | 不保存半成品版本，输入保留。具体可用缓存和失败安排见“Live 与缓存”；仅拦截浏览器 /api/app 不能证明上游分支。 |
| UC-03.E2 状态与失败 | 分别指向成功结果的来源标签和时间；发生 Live 请求错误时指出仍处于 Live data。 | 不静默切 Demo。需要继续稳定主线时明确手动切 Demo，再重试；不能把这次切换说成自动缓存回退。 |

# UC-04 查看和比较推荐

### 主流程：比较和选择

1. Saved plans → Open plan，使用 3 项的基线计划。未勾选时点 Compare options，默认比较全部；Back to options 后勾选两项，按钮变为 Compare (2)，再次进入比较。
2. 按相同列比较充电时间、总旅程时间、绕行、能量、目标 SOC、费用、可用率、解释与假设。Availability 是当前兼容接口的可用比例，不是未来成功概率。
3. 点 Fast 的 Choose this stop（比较页为 Select charger）；回结果页看到 Selected。记下当前版本号。改选另一个当前推荐，版本号不变。
4. 讲解：“偏好选择存放在计划层；没有预订、付款或排队位置。”最后为主线重新选 Fast。

| Flow | 可重复操作 | 应看到 / 恢复方式 |
|---|---|---|
| UC-04.A1 仅一项 | Your vehicle 把 Minimum charger power 设为 110，保存；新建其余相同基线。 | 只剩 Fast；比较按钮禁用并解释至少要两项。之后 Minimum charger power 恢复 0；旧单项版本保留其 110 假设。 |
| UC-04.A2 未知价格 | 基线改 Maximum detour=20、Ranking strategy=Fastest journey，其余不变。 | 前三项包含 Demo Price Unavailable，费用显示 Price unavailable，不是 S$0；进入比较也保持未知。之后恢复 15 和 Balanced。 |
| UC-04.A3 历史版本 | 先完成一次 UC-05 重配，再用 Plan version 下拉框选旧版本。 | 可看 / 比较旧证据；Choose this stop / Select charger 禁用。返回最新版本才能改选择。 |
| UC-04.A4 更换选择 | 当前版本先选 Fast，再选 Reported Fault，再改回 Fast。 | Selected 跟着改变，版本号不增加；不能通过再次点 Selected 来清空选择。 |
| UC-04.E1 非本人 / 不存在 | Driver A 记录主线计划完整 ID；在 Driver B 的隔离窗口执行附录中的 plan.refresh 请求。 | 真实 API 返回 404，不返回 A 的计划；正常 UI 也没有他人计划入口。使用随机有效 UUID 可演示“不存在”。 |
| UC-04.E2 保存选择失败 | 先已选 Fast；pp.failNext("plan.select") 后尝试选另一项。 | 503 提示，原选择不变；恢复后刷新资料 / 重开计划核对，再正常改选。 |

# UC-05 重新配置计划

### 主流程：编辑同一计划并保留历史

1. 在主线计划点 Edit journey，把可用充电时间从 45 改为 60，点 Recalculate plan。注意按钮不是 Find charging options。
2. 确认同一计划出现 Version n+1；切回 Version n，仍看到 45 分钟等旧输入和旧结果。
3. 回最新版本，Edit journey 恢复 45，成功后再出现一个新版本。选择有效时可保留，否则清空；不要把“必定保留旧选择”当成无条件规则。

| Flow | 具体操作 | 应看到 / 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| UC-05.A1 策略变更 | 点 Cheapest charging，再点 Fastest journey、Availability first、Minimum detour、Balanced。 | 每次成功重算追加版本。Cheapest 的基线可首先出现 Value；其他策略如果排序相同也正常，不承诺每个标签一定换第一名。 |
| UC-05.A2 取消 | Edit journey，改一项 → Cancel changes。 | 回原结果，未新增版本、原输入保持；不是把旧版本覆盖掉。 |
| UC-05.A3 原候选失效 | Edit journey 把最大绕行改为 0 → Recalculate plan。 | 新版本无可行站并说明绕行超限；旧 15 分钟版本仍有候选。再 Edit journey 改回 15 恢复。 |
| UC-05.E1 证据不可用 | 实际 Live 上游失败且不能复用路线/站点证据时重配；界面恢复可另用 pp.failNext("plan.reconfigure")。 | 真实后端失败不新增版本，旧版本仍在。受控 503 只演示请求失败界面；不要把它当缓存逻辑证明。 |
| UC-05.E2 未保存离开 | 编辑一项，点 Saved plans；先在浏览器确认框选择取消，再重试并确认离开。 | 第一次保留草稿；第二次丢弃草稿。重新打开原计划看到已保存版本。 |

# UC-06 刷新数据并选择备选

### 主流程：审核变化前后交叉演示

1. Driver A 先在基线当前版本选 Fast，记下版本号；没有新 Verified 故障时点 Refresh data，观察新版本和原 Selected 保留。
2. 按 UC-07 提交针对 Fast 的疑似故障报告；Pending 阶段刷新一次，确认 Fast 尚未被排除。
3. 切到 Moderator，按 UC-08 Verify 该报告。Driver 回同一计划，保持 Demo fixtures，点 Refresh data。
4. 预期新列表只剩 Reported Fault 和 Value，Fast 出现在排除说明中；旧选择清除，文字提示下一备选。点击下一备选的 Choose this stop 完成选择。系统不自动替用户选站。
5. 再刷新一次，若该选择仍在列表，仍保持 Selected。然后 Moderator Resolve Fast 报告，Driver 再刷新，Fast 恢复候选。
6. 切到故障标记出现之前的旧版本：旧结果仍可显示 Fast，这是历史证据，不表示当前过滤没有生效。回最新版本继续。

| Flow | 操作位置 | 预期 / 条件 |
| --- | --- | --- |
| UC-06.A1 缓存 / 过期 | Live 路线先成功预热，再观察同一路线策略重算的 CACHED；真实 provider 失败时仅在仍有可用服务端缓存下观察 STALE。 | 必须看实际徽标、observed/retrieved 时间及警告。缓存属于服务端，Demo 不能代测；详见下一章。 |
| UC-06.A2 原选择仍在 | 没有新增故障且输入相同的基线选 Fast → Refresh data。 | 新版本保留 Fast 的选择。 |
| UC-06.A3 原选择失效 | 上面的 Pending → Verify → Driver Refresh。 | 清除 Fast 选择，提示下一备选，Driver 主动选择。 |
| UC-06.A4 Demo 刷新 | 确认 Demo fixtures 后 Refresh data。 | 追加 Demo Fixture 新版本；不是向 LTA 查询最新状态。 |
| UC-06.E1 刷新失败 | 真实 Live provider 失败且无可用缓存时刷新；另可 pp.failNext("plan.refresh") 演示界面失败恢复。 | 无新版本、旧结果可用；受控请求与真实 provider 失败分别说明。 |
| UC-06.E2 无备选 | 按“补充场景”把基线三项都审核为有效故障后，刷新此前已选 Fast 的同一计划。 | 列表为空、选择清空、明确提示没有备选；不自动推荐已标故障站。随后 Resolve 本次三条报告并刷新恢复。 |

# Live 数据 缓存和上游失败的演示

## 1 先恢复 Live 能力，再决定现场展示范围

1. 在自己的 OneMap 账号取得有效 Token，更新 PlugPlan SG/credentials.env 的 OneMap_API；不要把 Token 放进讲稿、浏览器 URL 或截图。重新启动 Node 服务。
2. 用有效 Supabase 登录，切 Live data。先搜索两个新地点并选候选，再创建计划。查看 /api/app 的真实成功或失败结果；不要以底图能加载来推断搜索、路由和 LTA 都可用。
3. 成功后记录来源、时间戳、候选数。现场按真实结果讲解；Live 可能只有 0/1 项，不承诺也有三项。主线的“三选比较”仍使用明确标记的 Demo 基线。

## 2 CACHED 和 STALE 的条件不同

| 状态 / 场景 | 准备与观察 |
| --- | --- |
| LIVE | 取得可用实时站点和路线证据；显示何时观测 / 何时获取。仍可能受覆盖限制影响。 |
| CACHED | 同一个 Node 进程先成功生成 Live 计划；保持相同起终点、满足路线与站点缓存时限，马上点策略标签重配。实际返回 CACHED 时展示来源时间不被假装更新。 |
| STALE | 已有兼容的服务端缓存，随后真实 provider 获取失败或相关证据过期时，后端才可能带警告复用。要做确定的上游故障演示，需单独测试环境的 provider 故障控制和预热；当前产品没有此 UI 开关。 |
| 无可用缓存的失败 | 新进程或未预热路线，真实 provider 返回错误 / 不可用时，显示明确失败，不偷偷切 Demo，不保存半个版本。 |
| 浏览器受控 503 | pp.failNext 只让指定业务请求在浏览器返回错误；它能演示输入保留 / 重试，但不能验证后端缓存、provider 超时预算或数据库事务。 |

如果没有事先准备好真实 STALE 结果，现场只讲清机制，不把该分支勾成“已现场验证”。可以保留预演时真实失败 / 缓存画面的截图和 Network 状态作补充。离线浏览器、过期 OneMap Token、LTA 上游异常是不同原因，讲解时按实际原因说明。

# UC-07 提交充电桩问题报告

## 主流程：带图片提交 Pending 报告

1. 在主线当前计划的 Demo Fast Charge 卡片点 Report an issue at this charger。核对站点 / 连接器是预填的，类别选 Suspected faulty connector。
2. Issue details 输入“2026-10-29 演示：合成故障报告，无真实设备问题。”；上传 demo-evidence.png；点 Confirm & submit report。
3. 看到 Your reports 中的新 Pending 报告、参考号与到期时间。打开 View report，再点 View evidence image 展示图片。
4. 回 Saved plans → 原计划 → Refresh data。此时报告只 Pending，Fast 仍可推荐。讲解“用户报告不直接改变官方数据，也不直接排除站点”。

| Flow | 具体操作 | 应看到 / 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| UC-07.A1 不传图片 | 对 Value 建 Blocked charging bay 报告，填写说明，不选图片。 | 照常成为 Pending；这条可供 Moderator 演示 Reject。 |
| UC-07.A2 重复 | 同一站点、连接器、类别再次提交；也可在另一 Driver 上提交同一目标。 | 显示已有报告的安全摘要，不新增报告；当前界面转到 Your reports 并弹出摘要，不会自动回推荐页。点 Done 后从 Saved plans 重新打开原计划。重复尝试会消耗一次额度。 |
| UC-07.A3 运营商支持 | 在真实 Live 推荐中找有已映射支持链接的运营商，打开报告表单并点官方支持链接，不提交报告。 | 新标签打开官方支持页面；无新社区报告。Demo 站点无真实运营商链接，只能展示说明，不能假称成功跳转。 |
| UC-07.E1 图片类型 / 大小 | 先填写说明，选择 invalid-upload.svg；或选择实际超过 5 MiB 的图片，再尝试提交。 | 不支持的类型 / 超大图片被拒绝，说明文字保留；改选 demo-evidence.png 后再试。 |
| UC-07.E2 超限 | Driver C 建好计划后执行 pp.rateDemo()；第六次应显示真实 429。再从该账号界面提交一次。 | UI 显示可再次提交的 SGT 时间，草稿保留；没有新增超限报告。该账号一小时内不再用于其他报告演示。 |
| UC-07.E3 上传 / 保存失败 | 不传图片时 pp.failNext("report.create")，再提交。上传失败分支可对 Storage 上传请求做受控阻断后重试。 | 提交失败保留输入。若真实网络中断导致结果不确定，先刷新 Your reports 确认是否已保存，再决定重试；不要盲目连点。 |

报告说明 UI 为 5-2,000 字符；支持 JPEG/PNG/WebP，最多 5 MiB。同一账号滚动一小时最多 5 次有效提交流程，跨账号同目标的重复检查仍生效。只有 Verified、未过期、疑似故障类别才影响站点过滤。

# UC-08 审核问题报告

## 主流程：查看证据、理由、revision 与审计

1. Moderator 打开 Report review → Refresh → 找到主线 Fast 报告 → Review。查看说明、图片、相关报告、官方缓存状态与审计历史。合成站点找不到真实 LTA 状态是正常情况，不要把缓存状态说成实时查询。
2. Decision action 选 Verify，Decision reason 输入“演示审核：已核对合成报告证据。”，点 Record decision。
3. 看到 Verified、revision 增加、新审计条目。成功后弹窗保持打开；不是自动关闭。Driver 只有主动创建 / 重配 / 刷新后才看到新的过滤结果，旧版本不会被重写。
4. 需要终态动作时按下表分别使用不同报告。Verify 没有破坏性确认框；Reject、Merge、Resolve、Expire 需要确认。

| 动作 | 用哪条报告 / 操作 | 合法结果 |
| --- | --- | --- |
| Verify | 主线 Fast 疑似故障报告；Pending、未过期。 | Pending → Verified，产生故障支持。 |
| Resolve | 上面同一条 Verified Fast 报告。 | Verified → Resolved；无其他支持时下一次计算恢复该站。Pending 也可 Resolve。 |
| Reject | UC-07.A1 的 Value / Blocked charging bay Pending 报告。 | Pending → Rejected；说明证据不足等理由。 |
| Expire | 另建 Reported Fault / Access problem 的 Pending 报告，立即用 Expire。 | Pending 或 Verified → Expired；不用现场等 24 小时。此非故障类别不影响候选。 |
| Merge | Driver B 用 pp.seedMerge() 预备同站同类、不同合成连接器的两条 Pending 报告。Review 来源 A → Merge → Canonical report 选 B → 填理由 → 确认。 | 来源 → Merged，保留目标；不是把两条故障支持简单相加。Verified 来源只能并入有效 Verified 目标。 |

| Flow | 具体操作 | 应看到 / 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| UC-08.A1 取消 | 填入理由但不提交，关闭 Review 或按 Escape。 | 原状态和审计条目数量保持。重新打开可核对。 |
| UC-08.A2 Merge | 按上表使用两条同站同类别的有效报告。 | 来源为 Merged，目标保持规范记录；不要把不同站点 / 类别强行合并。 |
| UC-08.A3 证据矛盾 | 对 Pending 的非故障演示报告 Reject；或对已解决的问题 Resolve。 | 理由记录在审计历史中。没有其他有效 Verified 故障支持时才解除站点排除。 |
| UC-08.A4 缺少理由 / 目标 | 空理由时提交；Merge 时选择空的 Canonical report 再提交。 | 必填校验阻止操作，无新审计。UI 理由至少 3 字符，示例用完整句子。 |
| UC-08.E1 revision 冲突 | M1、M2 两个隔离会话同时打开同一条 Pending 报告，保持相同 revision。M1 先 Verify；M2 不刷新，用旧弹窗再提交。 | M2 的真实请求为 HTTP 409；弹窗保留错误，不自动 reload。关闭 → Refresh 列表 → 重新 Review 才拿到新 revision；旧请求未追加第二条决策。 |
| UC-08.E2 越权 | Driver 无 Report review 入口；在 Driver 会话执行附录的 report.moderate 请求。 | 服务端返回 403；不能只用“没按钮”来证明后端权限。 |
| UC-08.E3 保存失败 | 在 Moderator 上 pp.failNext("report.moderate")，填理由再提交。 | 受控 503，原报告 / 审计不变，理由仍可重试。请求未到后端；不据此宣称已测试数据库异常回滚。 |

> 不要在同一条报告上按顺序点五个动作。Rejected、Merged、Resolved、Expired 是终态；切换到另一条适合该动作的报告。所有演示报告在类别、连接器和编号上要能辨认。

# 补充场景 无备选和同站多个故障支持

## 1 稳定展示 UC-06.E2 没有备选

1. 先恢复固定基线，确保 A 的主线计划当前有 Fast、Reported Fault、Value 三项，并选 Fast。核心 Fast 报告若已 Resolved，可以再准备新报告。
2. Driver B 从这三个卡片各提交一条 Suspected faulty connector，说明写“2026-10-29 无备选演示”。每提交一次会转 Reports，从 Saved plans 重开基线继续；先不刷新掉候选。
3. Moderator 将这三条新报告逐条 Verify。Driver 回此前计划 Refresh data：三项都被故障过滤，显示没有可行备选、旧选择清空。
4. 固定参数下只需这三个可行候选，不需要给全部九个样例站点都建报告。若放宽绕行、改变时间或车辆参数使其他站也可行，应先恢复固定基线。
5. Moderator Resolve 本次三条报告，再 Refresh，恢复三项。Driver B 若已用两次 Merge 准备，再建三次正好耗满 5 次；后续报告换专用账号。

## 2 同站两条支持并存（额外验证）

1. 在额外新 Driver 的 Console 载入工具，pp.seedSupports() 创建两条针对 Fast、不同合成连接器的疑似故障报告；Moderator 分别 Verify。
2. 刷新基线：Fast 被排除。只 Resolve 其中一条，再刷新：Fast 仍被另一条有效支持排除。
3. Resolve 最后一条，再刷新：Fast 恢复。这里展示的是同站多条支持的逻辑，不把合成连接器说成真实 LTA 设备。

# 辅助操作 没有正常界面入口的分支

## 1 载入工具和查看状态

只在本机演示应用、专用账号下使用。打开 DevTools Console，将 demo-support/demo-console.js 的全文粘贴一次。它只定义 pp 工具，不会自动创建数据；每个隔离浏览器会话各自载入。不要打印本地会话或 access token；Network 演示看 Status / Response 即可。

```
// 读取当前账号的资料和自有计划（没有写入）
window.demoBoot = await pp.api('bootstrap');
console.table(demoBoot.plans.map(p => ({
  id: p.id, title: p.title, versions: p.versions.length
})));

// Driver B 预备 Merge：两条 Pending 合成连接器报告，消耗两次额度
await pp.seedMerge();

// 仅额外 Driver：两条疑似故障支持，消耗两次额度
await pp.seedSupports();

// 限流专用 Driver C：先在 UI 建好车辆和计划
await pp.rateDemo();
```

seedMerge/seedSupports 会打印完整 ID 和前八位编号，方便在审核列表辨认；只有后续 Moderator Verify 才会使疑似故障影响推荐。主线默认单连接器 + 全局去重，无法靠普通报告 UI 稳定造出 Merge 所需的第二条同站同类别记录，所以这两条是明确的准备数据。

## 2 真正的服务端校验和权限拒绝

```
// UC-02.E1：Driver 已有合法 profile 时，服务端应拒绝 9 kWh
window.demoProfile = (await pp.api('bootstrap')).profile;
await pp.api('profile.save', {
  profile: { ...demoProfile, capacityKWh: 9 }
}); // 预期 HTTP 400；合法 profile 不被覆盖

// UC-04.E1：在 Driver B 窗口，替换为 A 事先记录的完整计划 UUID
await pp.api('plan.refresh', {
  planId: '替换为Driver A的完整计划UUID', mode: 'DEMO_FIXTURE'
}); // 预期 HTTP 404；短八位编号不是 UUID

// 不存在的计划：随机有效 UUID，预期 HTTP 404
await pp.api('plan.refresh', {
  planId: crypto.randomUUID(), mode: 'DEMO_FIXTURE'
});

// UC-08.E2：在 Driver 窗口调用，角色校验应先返回 HTTP 403
await pp.api('report.moderate', {});
```

上面的请求逐条执行；预期错误会在 Console 抛出，避免把整块连续粘贴后第一条错误中断误认为后面也已执行。角色检查先于该审核操作的业务参数校验，所以最后一条不需要真的改动任何报告。

## 3 受控界面请求失败与恢复

```
// 每次选一个动作，然后回 UI 点对应按钮：
pp.failNext('profile.save');       // Save vehicle
pp.failNext('plan.create');        // Find charging options
pp.failNext('plan.select');        // Choose this stop / Select charger
pp.failNext('plan.reconfigure');   // Recalculate plan 或策略标签
pp.failNext('plan.refresh');       // Refresh data
pp.failNext('report.create');      // Confirm & submit report
pp.failNext('report.moderate');    // Record decision

// 若还没点按钮就要取消模拟，手动恢复：
pp.restore();
```

不要一次执行七条 failNext：后面的设置会覆盖前面的。每次只设置一个，命中一次指定业务请求后自动恢复；随后再点同一按钮即正常重试。它只影响当前浏览器窗口，不改变真实账号角色、数据库或服务器环境。

## 4 Auth 和上传失败

认证：页面加载后把浏览器网络设 Offline，再尝试 Sign in，完成后立刻改回 Online。图片上传：在 Network 的 Request blocking 中只阻断目标 Supabase Storage 上传路径（通常包含 /storage/v1/object/issue-images/），点带图片的 Submit，展示保留输入的上传错误，再解除阻断重试。不要把浏览器阻断 OneMap URL 当成服务器端 OneMap 调用失败。

# 演示收尾和答问提示

## 收尾顺序

1. Moderator 把本次演示创建、仍有效的 Verified 故障报告 Resolve 或 Expire；两条支持要分别处理。Pending 演示报告也转终态，避免下次全局去重挡住同目标提交。保留审计历史。
2. Driver 恢复固定基线并刷新，确认三项恢复。这里确认的是本次故障支持已解除；不要批量清理其他人的记录。
3. 在 Saved plans 删除准备好的可丢弃计划，确认它和所有版本从列表消失；不要误删还要展示的基线。
4. 按 UC-02.A2 删除车辆，确认无当前 profile 时不能新建计划，但剩余保存计划仍能查看旧假设。需要留下一份可继续演示的工作区时重新保存基准车辆。
5. 取消所有 DevTools 阻断 / Offline / pp.failNext，恢复 Online；最后各账号 Sign out。

| 老师可能问 | 可直接说明 |
| --- | --- |
| 为什么不是充满 100%? | 自动目标覆盖站点到终点所需能量，再加车辆配置的储备；手动目标仍受可达性和时间限制。 |
| 为什么选择推荐不生成版本? | 选择是计划层的可变偏好；计算结果才是不可变版本。重配和刷新成功会追加版本。 |
| 为什么 Pending 不过滤? | 未经审核的用户报告不能直接排除站点。只有有效、未过期的 Verified 疑似故障支持才参与过滤。 |
| 为什么一条报告解决后站点还被排除? | 同站可能还有另一条有效支持；必须检查关联报告，不能只看某一条的终态。 |
| 先过滤还是先排名? | 先按可行性和策略形成排序，之后去除被有效审核故障标记的站点，最后取最多三项。 |
| Demo 的日期为什么是旧的? | 固定夹具保留固定来源时间，用于重复演示。Live 的真实来源时间和过期状态单独显示；Demo 不声称实时。 |
| 为什么 Demo 仍要网络? | 合成的是 provider 数据。账号、保存、私有图片和审核仍使用 Supabase；地图瓦片也可能联网。 |
| Price unavailable 是免费吗? | 不是。缺少或不支持的单价不会当成零元参与费用说明。 |
| 五个策略为什么有时排得一样? | 数据可能在某些指标上相同；策略不同不保证每次排序都不同，尤其可用比例全部相同。 |
| 是否预订或预测到站一定有空位? | 提供带来源时间、假设和解释的建议；没有预订、支付、排队或未来可用概率保证。 |
| 现场出现故障怎么办? | 先保留当前输入 / 旧版本，看实际错误。解除受控阻断；若真实 provider 不可用，明确切换到 Demo 继续业务主线，而不是把 Demo 说成 Live。 |

## 用例核对清单

☐ UC-01 登录 / 注册 / 退出　☐ UC-02 创建 / 修改 / 删除 / 校验　☐ UC-03 规划 / 手动目标 / 零结果　☐ UC-04 比较 / 选择 / 历史 / 单项 / 未知价格　☐ UC-05 重配 / 取消 / 版本　☐ UC-06 保留选择 / 故障备选 / 无备选　☐ UC-07 图片 / 无图 / 重复 / 限流　☐ UC-08 五动作 / 理由 / 审计 / 409 / 403。每章 A/E 表按原用例编号逐条查找；主流程对应原 Normal flow，不另造编号。

参考：usecase_diagram/useCaseModel.md、dialogMap.md、application skeleton/src/components/plugplan-app.tsx、src/lib/domain/{engine,fixtures,validation}.ts、src/lib/server/{service,db,supabase}.ts 与数据库迁移。固定数值来自当前计算模块离线复核；账号、Live provider、数据库现状和课堂网络需按演示前准备步骤完成预演。